

Maintenance préventive

Champ d'application

La maintenance préventive consiste en des inspections régulières de l'équipement de sécurité mécanique et électrique, des inspections supplémentaires et des travaux de réglages sur l'ensemble de l'installation, le graissage et le nettoyage. La maintenance préventive ne comprend généralement pas le remplacement de pièces.

Plan de maintenance préventive

La maintenance préventive est réalisée conformément au plan de maintenance. Les visites de maintenance dépendent de nombreux facteurs relatifs à la spécificité de l'installation et à son environnement. Toute exigence légale nationale doit bien entendu également être respectée. Les normes définissent les exigences minimales.

Responsabilité



En règle générale, seules des personnes qualifiées peuvent être autorisées à réaliser des travaux de maintenance préventive. Les travaux simples de nettoyage qui sont décrits plus en détails dans le chapitre « Maintenance – Nettoyage » constituent une exception. Le nom de l'entreprise de maintenance doit être affiché de façon visible à proximité de l'ascenseur.

Mesures de sécurité



Avant de commencer la maintenance préventive, il faut prendre des précautions pour éviter de mettre en danger d'autres personnes ou d'endommager le matériel. En particulier :

- Les conditions préalables à la maintenance selon le chapitre « Maintenance – Conditions préalables » doivent être satisfaites pour permettre une maintenance préventive en toute sécurité.
- Des pancartes doivent être affichées pour indiquer que l'ascenseur est hors service.
- Toute condition dangereuse (éclairage de gaine défectueux, échelle absente, etc.) pertinente pour la réalisation des opérations de maintenance préventive doit être immédiatement signalée au propriétaire de l'installation.



Manœuvre d'inspection

La manœuvre d'inspection permet à une personne compétente de se déplacer sur le toit de la cabine. La manœuvre d'inspection peut être activée ou désactivée à l'aide de l'interrupteur d'inspection situé sur le boîtier d'inspection sur le toit de cabine. Une fois la manœuvre de course d'inspection activée, les appels d'étage et les appels de cabine ne sont pas enregistrés. La cabine peut uniquement être déplacée en utilisant le bouton d'ordre de déplacement sur le boîtier d'inspection.

Lubrifiants et huiles



Seuls les lubrifiants et les huiles (huile de réducteur) énumérés dans le manuel de maintenance peuvent être utilisés. L'utilisation d'autres lubrifiants peut affecter la sécurité et entraîner d'importants dégâts nécessitant de coûteuses réparations.

* Liste des lubrifiants, v. page 4–6.

Mise en décharge



Les huiles et les lubrifiants usagés doivent être repris par l'entreprise de maintenance et mis en décharge conformément à la législation en vigueur. Les lubrifiants et en particulier les huiles moteurs et les huiles hydrauliques appartiennent aux classes de matériaux provoquant de graves pollutions des nappes aquifères !

Réparations

Champ d'application

Les réparations comprennent généralement le remplacement ou la réparation de composants de sécurité et/ou autres composants défectueux et/ou usés.

Responsabilité



Seules des personnes qualifiées sont autorisées à réaliser des réparations.

Mesures de sécurité



Avant de commencer la réparation, il faut prendre des précautions pour éviter de mettre en danger d'autres personnes ou d'endommager le matériel. En particulier :

- Les conditions préalables à la maintenance selon le chapitre « Conditions préalables » doivent être satisfaites pour permettre une maintenance préventive en toute sécurité.
- Des pancartes doivent être affichées pour indiquer que l'ascenseur est hors service.
- Toute condition dangereuse (éclairage de gaine défectueux, échelle absente, etc.) pertinente pour la réalisation des opérations de maintenance préventive doit être immédiatement signalée au propriétaire de l'installation.



Inscription dans le carnet d'entretien

Les réparations majeures doivent être inscrites dans le carnet d'entretien.

Remplacement des composants de sécurité



Si des composants de sécurité sont remplacés, seules des pièces de rechange originales (OEM), avec une déclaration de conformité correspondante, peuvent être utilisées. Les pièces ayant été copiées, modifiées ou ré-usinées sont susceptibles de nuire à la sécurité de fonctionnement de l'installation, de réduire les durées de vie spécifiées ou d'engendrer des conditions de fonctionnement dangereuses.

Remplacement d'autres composants

Les pièces et accessoires ont été spécialement conçus pour cet ascenseur. Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que les composants et accessoires fournis par des tiers n'ont pas été testés ou homologués par l'installateur. L'installation ou l'utilisation de tels produits (ou l'installation de composants usagés) peut nuire aux caractéristiques définies par la construction (telles que la durée de vie, la sécurité de fonctionnement, le confort de marche) et peut s'avérer dangereuse.

Garantie des pièces de rechange

Schindler garantit la disponibilité de pièces de rechange originales (OEM) pour une période de 20 ans.

Lubrifiants et huiles

Seuls les lubrifiants et les huiles (huile de réducteur, huile hydraulique) énumérés dans le manuel de maintenance peuvent être utilisés. L'utilisation d'autres lubrifiants peut affecter la sécurité et entraîner d'importants dégâts nécessitant de coûteuses réparations.

Mise en décharge



Les huiles et les lubrifiants usagés doivent être repris par l'entreprise de maintenance et mis en décharge conformément à la législation en vigueur. Les lubrifiants et en particulier les huiles moteurs et les huiles hydrauliques appartiennent aux classes de matériaux provoquant de graves pollutions des nappes aquifères !

Réparations (suite)

Interventions non autorisées

Les manipulations ou interventions non autorisées sont susceptibles de provoquer des dégâts ou des accidents.

Responsabilité juridique

Ni le constructeur ni l'installateur ne peuvent être tenus responsables par le propriétaire de l'installation de tout dégât survenu suite à l'utilisation de pièces modifiées ou de composants usagés n'ayant pas été testés par l'installateur. L'usage conforme du composant de sécurité implique de

respecter les conditions de maintenance spécifiées dans ce manuel

Champ d'application

Objectif du document

Ce document offre des instructions importantes aux installateurs, propriétaire et toute personne compétente concernant :

- le montage (assemblage, connexions)
- la maintenance
- la sécurité du fonctionnement

Personnes qualifiées

- Personnes ayant été formées pour réaliser le type de tâche décrite dans le présent manuel d'instruction et
- disposant des outils et de l'équipement auxiliaire appropriés et
- qui sont conscientes du danger potentiel pour leur propre personne ou des tiers.

Installateur du composant de sécurité

Personne morale ou physique assumant la responsabilité :

- de l'installation correcte des composants de sécurité en assemblant un ascenseur,
- des composants ou sous-systèmes d'un ascenseur et/ou
- du montage d'un ascenseur et/ou du remplacement des composants de sécurité d'un ascenseur

et disposant de personnes qualifiées.

Usage prévu



Le composant de sécurité décrit ci-après ne doit être utilisé que dans le but spécifié dans le cadre du domaine d'utilisation pour lequel il a été conçu. Le système de freinage de sécurité doit être raccordé, tel que spécifié, au système qui devra l'activer.

Travaux autorisés



Aucune autre manipulation que celles décrites dans le présent manuel n'est autorisée. Seules des personnes qualifiées sont autorisées à effectuer des travaux sur le composant de sécurité !

Examens périodiques et tests après modification importante ou incident critique

Champ d'application

L'inspection périodique consiste en un contrôle de sécurité de l'installation. Le but d'une inspection après modifications importantes ou incidents critiques est de garantir que l'installation est conforme aux réglementations.

Responsabilité



L'inspection doit être réalisée par un organisme notifié conformément aux réglementations nationales en vigueur. S'il n'existe pas de réglementations spécifiques, le propriétaire de l'installation doit mandater un organisme notifié ou l'entreprise de maintenance.

Mesures de sécurité



Avant de commencer une inspection périodique ou spéciale, il faut prendre des précautions pour éviter de mettre en danger d'autres personnes ou d'endommager le matériel. En particulier :

- Les conditions préalables à la maintenance selon le chapitre « Maintenance – Conditions préalables » doivent être satisfaites pour permettre une maintenance en toute sécurité.
- Des pancartes lisibles doivent être affichées pour indiquer que l'ascenseur est hors service.
- Toute condition dangereuse (éclairage de gaine défectueux, échelle absente, etc.) pertinente pour la réalisation des opérations d'inspection doit être immédiatement signalée au propriétaire de l'installation.

Inscription dans le carnet d'entretien

Les examens et tests périodiques après modification importante ou incident critique doivent être inscrits dans le carnet d'entretien, auquel sera joint une copie du rapport d'inspection.

Instructions générales de maintenance pour l'ascenseur

Conditions préalables

L'examen des activités de maintenance est réservé aux personnes qualifiées de l'entreprise de maintenance.

Par conséquent, la description des activités de maintenance de la présente liste se limite à LA NATURE des activités à réaliser.

Champ d'application

L'objectif des instructions de maintenance est d'offrir au propriétaire, à l'utilisateur et au personnel de maintenance des informations quant à la façon d'entretenir l'installation selon les normes les plus strictes possibles. Ceci nécessite des contrôles et vérifications fonctionnels réguliers. En se basant sur les résultats de ces interventions, les composants devront être nettoyés, lubrifiés, ajustés ou au besoin remplacés.

Responsabilité

Il est du devoir de l'installateur de mettre à jour cette liste en fonction des composants et des activités de maintenance afin de permettre la maintenance de l'ascenseur.

Les normes, réglementations et lois spécifiques aux pays doivent être prises en considération.

Mesures de sécurité

La responsabilité globale de la réalisation sûre et correcte des opérations de maintenance incombe à l'entreprise de maintenance.

Il est du devoir de l'entreprise de maintenance de garantir la sécurité et la disponibilité de l'ascenseur par l'intermédiaire d'un programme de maintenance approprié.

Outre les présentes instructions de maintenance, veuillez respecter toutes les informations fournies dans les Instructions d'emploi.

En ce qui concerne les lubrifiants, veuillez vous référer au tableau des lubrifiants.

Portes palières

- Vérifier la précision d'arrêt de la cabine
- Vérifier l'état des portes
- Vérifier le bon fonctionnement du cliquet de verrouillage
- Vérifier le fonctionnement et l'état du verrouillage de la porte palière.

Boîte à boutons de palière

Nettoyer et remplacer au besoin

- Vérifier le bon fonctionnement et l'état des boutons-poussoirs.

Entrée de la cabine

- Vérifier le bon fonctionnement de l'ouverture des portes.

Portes de cabine

Nettoyer et ajuster au besoin

- Vérifier le dispositif de verrouillage, la position des portes de la cabine, l'alignement des vantaux et le mouvement.

Tableau de commande en cabine

Nettoyer et remplacer au besoin

- Vérifier le fonctionnement et l'état des boutons électroniques et des indicateurs.
- Vérifier l'éclairage.
- Vérifier le fonctionnement du système d'alarme et de l'éclairage de secours.

Intérieur de la cabine

- Vérifier les plaques d'instruction, les accessoires, les fixations etc.

Systèmes de sécurité sur le toit de la cabine

Nettoyer et lubrifier au besoin

- Vérifier le fonctionnement de l'arrêt d'urgence
- Vérifier le fonctionnement des contacts de porte de cabine et du verrouillage de porte de cabine.
- Vérifier le fonctionnement de la manœuvre d'inspection
- Vérifier le fonctionnement du/des dispositif/s de blocage de cabine **CBD**
- Vérifier le fonctionnement du dispositif de sécurité temporaire **TSD** (si dispon.)

Cuvette de la gaine

- Vérifier le dispositif de blocage de cabine
- Vérifier l'état et le fonctionnement de l'interrupteur de sécurité
- Vérifier l'équipement de la cuvette (amortisseurs, dispositifs de tenseurs ...)

Instructions générales de maintenance pour l'ascenseur (suite)

Traction

Ajuster selon les instructions : démonter/ajuster et nettoyer

- Vérifier le fonctionnement et l'état du frein mécanique
- Vérifier l'état des gorges de la poulie d'adhérence et du revêtement
- Vérifier l'état de toutes les fixations
- Vérifier l'état de l'équipement du limiteur de vitesse.

Armoire de commande (située à l'étage supérieur)

- Vérifier l'état de tous les composants et des connexions
- Vérifier le fonctionnement des dispositifs d'urgence
- Vérifier le verrouillage de l'armoire de commande
- Vérifier la présence des instructions d'évacuation
- Vérifier les protections des pièces électriques et mécaniques
- Vérifier l'éclairage.

Gaine

- Vérifier le fonctionnement des interrupteurs
- Vérifier la distance limite de surcourse
- Vérifier la fixation des rails de guidage
- Vérifier l'ensemble de la boucle de sécurité
- Vérifier l'éclairage.
- Vérifier l'état des câbles pendentifs

Cabine/contrepoids

Nettoyer et lubrifier au besoin

- Vérifier l'état du remplissage du contrepoids
- Vérifier les boulons et les écrous du cadre
- Vérifier et faire l'appoint des dispositifs de lubrification automatique des rails de guidage
- Vérifier l'état des coulisseaux (usure)
- Vérifier le bon état du parachute

Système d'information

- Vérifier l'information de gaine

Provenance du matériel

Amortisseur : ACLA Werke GmbH.
D-51065 KÖLN, GERMANY

Les autres composants des appareils proposés sont fabriqués dans les usines SCHINDLER ou pour Schindler sous licence.

SCHINDLER construit ses appareils sous CE de type et assure la maintenance de ses produits.

SCHINDLER vous assure du suivi de la fabrication des pièces détachées et donc à long terme la fiabilité de fonctionnement des appareils grâce à une homogénéité technique constante au fil du temps..

Composant de Sécurité

Type de composant	Numéro de certificat	Organisme notifié
Verrouillage de porte 160 / 10 / 40	006 / 03 - 009 / PR / R	Tecnolama
GED10	ABFV 489	TÜV
GED20	ABFV 491	TÜV
GBP	AGB 081 - 4	TÜV
RF0002	AFV 750	TÜV
Amortisseurs Acla	08 / 208 / AP 002 / 300411	TÜV

Lubrification

Composant	Type de lubrifiant	Remarques
Traction directe	----	Pas de lubrification nécessaire
Rails de guidage cabine et contrepoids	i) HLP68 ii) HH150	Pour zones froides (UE Nord) Pour zones chaudes (UE Sud)
Moyens de traction (courroies)	----	Lubrification interdite !
Câble de limiteur de vitesse	----	Lubrification interdite !
Système de portes (portes de cabine et palières)	----	Pas de lubrification nécessaire
Poulies de détour cabine et contrepoids	----	Pas de lubrification nécessaire

Mise au Rebus

Voir chapitre Modernisation, Mise au rebut en fin de document

Instructions de maintenance pour les composants de sécurité

Les travaux de maintenance sur les composants de sécurité (Directive sur les ascenseurs, Annexe IV) doivent être réalisés par une entreprise de maintenance disposant de personnes qualifiées et conformément aux instructions de maintenance du producteur fournies par l'installateur dans le manuel d'instruction (EN 81-1&2, § 16.3.2).

Les instructions fournissent les informations nécessaires à la réalisation efficace et sans danger des activités nécessaires à l'entretien des composants de sécurité.

Maintenance préventive des dispositifs de sécurité

L'objectif de la maintenance préventive est d'assurer, autant que faire se peut, le fonctionnement normal et correct de l'ascenseur par des activités méthodiques (vérification des points de contrôle, réglages, nettoyage, et remplacement des pièces usagées).

Instructions de maintenance spécifiques pour les moyens de traction (courroies)

1 – Fréquence

Les courroies doivent être contrôlées visuellement au moins deux fois par an.

2 – Course de contrôle pour examen visuel

Depuis le toit de la cabine, déplacer la cabine en mode d'inspection sur toute la longueur de sa course tout en vérifiant l'absence de dégâts sur les courroies ainsi que leur alignement.

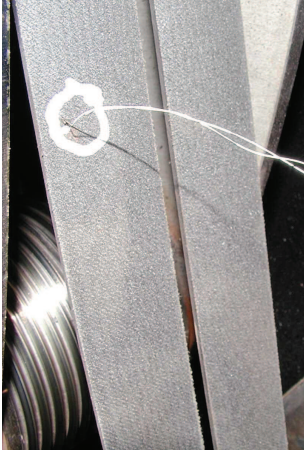
- Vérifier les organes de retenue des courroies sur la cabine et le contrepoids
- Vérifier l'absence de dégâts sur les courroies

- Vérifier la position des courroies sur la poulie de traction
- Vérifier que la courroie se passe correctement dans les gorges de la poulie
- Vérifier que les courroies ne frottent pas contre une partie quelconque de l'ascenseur
- Vérifier que le dispositif de bascule se tient en position parfaitement horizontale
- Vérifier tous les raccords de fin de courroie

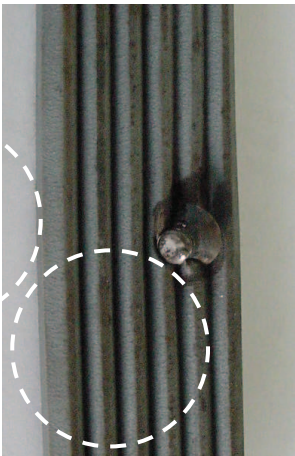
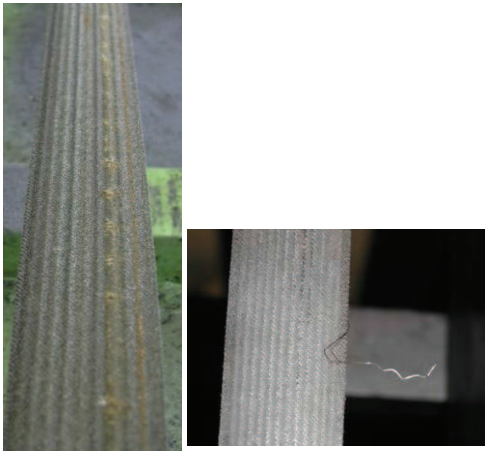
2.1 – Vérification de l'état de courroie

Les dégâts visibles doivent être évalués en fonction du tableau suivant et des photographies servant d'exemple :

Elément	Nature du problème	Action
Elongation	• Cordons endommagés ou rompus • Voir point 5	• Remplacer les courroies • Retirer les espaceurs sous le contrepoids
Elongation différentielle	• Dispositif de bascule non horizontal	• Ajuster jusqu'à ce que le dispositif de bascule soit horizontal
Courroie ondulée	• Cordons rompus • Mouvement du revêtement	• Remplacer les courroies
Glissement extrême	• Voir point 4.3	• Voir point 4.3
Usure sur les bords de courroie	• L'un des cordons sort de la courroie sur l'un des côtés	• Remplacer les courroies
Usure des profils (forme en V)	• Une usure mineure n'a pas d'effet négatif sur le fonctionnement • Lorsque la courroie n'est plus guidée dans les gorges de la poulie	• Remplacer les courroies
Cordons à nu	• Les cordons sont à nu sur le profil ou au dos de la courroie	• Remplacer les courroies
Revêtement endommagé	• Fissures longitudinales ou transversales • Une partie du revêtement s'est détaché	• Jusqu'à 5 fissures transversales peuvent être autorisées. Prévoir le remplacement de la courroie • En cas de visibilité des cordons due à des fissures longitudinales, remplacer les courroies • Remplacer les courroies
Câbles rompus	• Comptez le nombre de câbles rompus	• Si plus de 3 câbles sont rompus dans 1 cordon sur 1 pas de câblage, remplacez les courroies • Coupez les câbles dépassant
Rupture de cordon	• Les ruptures de cordons provoquent des ondulations de la courroie	• Remplacer les courroies
Oxydation	• Dépôts d'oxydations sur le profil ou au dos de la courroie	• Remplacer les courroies

Type de dégât	Rupture de cordon	Rupture de câble
Exemple :		

Type de dégât	Revêtement endommagé – fissures longitudinales	Revêtement endommagé – fissures transversales
Exemple :		

Type de dégât	Revêtement endommagé – perforation de courroie (par corps étranger, p.ex. vis égarée)	Ruptures dues à l'oxydation de la courroie
Exemple :		

2.2 – Vérification de l'absence de saletés sur les courroies, nettoyage

Vérifier l'absence de fuites d'huiles de tous les points comportant des paliers, sous la cabine, sur le contrepoids et au niveau de l'entraînement. Essuyez les traces d'huile en prenant garde à ne pas appliquer d'huile sur la courroie. En cas de présence d'huile sur la courroie, celle-ci doit être nettoyée à l'aide d'un chiffon trempé dans du « white spirit ».

3 – Vérifier la tension de la courroie

Le bon positionnement du dispositif de bascule se vérifie en se tenant sur le toit de la cabine. Si le dispositif de bascule n'est pas horizontal à 100%, sa position doit être rectifiée. Les courroies se trouvant sur la partie supérieure du dispositif de bascule doivent être tendues du côté du contrepoids. Après une course complète de la cabine vers le haut et le bas, Vérifier à nouveau le bon positionnement du dispositif de bascule, et au besoin refaites l'ajustement.

4 – Essai de glissement

4.1 – Précision de l'arrêt

Appelez la cabine vide à l'étage supérieur et Vérifier la précision de l'arrêt. Si celle-ci est inférieure à +/- 10 mm, il ne sera pas nécessaire de prendre de mesures. Dans le cas contraire, Vérifier l'absence de saletés sur la courroie et nettoyez ces dernières. Puis, Vérifier à nouveau la précision de l'arrêt.

4.2 – Arrêt d'urgence

Déplacez la cabine vide vers le haut en mode d'inspection et arrêtez-la avant qu'elle n'ait atteint l'étage supérieur. Les courroies ne devraient pas faire montre d'un glissement.

4.3 – Vérification de l'absence de glissements

Marquez la courroie et la poulie de traction. Déplacez la cabine d'au moins 5 m vers le bas en mode d'inspection, arrêtez et retournez vers le haut en position initiale. Mesurez le décalage entre les marques présentes sur la courroie et la poulie. Si l'écart est inférieur à **10 mm**, il ne sera pas nécessaire de prendre de mesure. Dans le cas contraire, Vérifier l'absence de saletés sur la courroie et nettoyez ces dernières. Puis, Vérifier à nouveau le glissement.

5 – Vérifier l'élongation de courroie

Vérifier l'espace libre entre le contrepoids et l'amortisseur du contrepoids, la cabine étant au niveau de l'étage supérieur (80 mm nominal).

Si l'espace est inférieur à 40 mm, retirez l'un des espaceurs se trouvant sous le contrepoids (40 mm). Le bloc de bois peut être laissé dans la cuvette. Si l'élongation de la courroie dépasse la hauteur de 2 espaceurs, réduisez la longueur de la courroie jusqu'à ce que l'espace libre compris entre le contrepoids et l'amortisseur du contrepoids soit de 80 mm, soit 2 espaceurs en bois de

40 mm. Il est prévu que l'élongation de la courroie soit < 0,2% au cours de sa durée de vie. On peut estimer que les courroies n'auront pas besoin d'être raccourcies au cours de leur durée de vie.

6 – Surveillance

Il est possible d'observer le nombre de courses effectuées à l'aide du compteur de courses.

La courroie passe dans le dispositif de surveillance, lorsque l'ascenseur se déplace de toute la hauteur de course. La section la plus usagée de la courroie est ainsi vérifiée. Toutes les autres sections de courroie ne pouvant pas être vérifiées à l'aide du dispositif de surveillance doivent être vérifiées visuellement.

L'opération de surveillance doit être effectuée toutes les :

	critères de remplacement
600 000 courses	à définir après vérification du dispositif de surveillance
900 000 courses	
1 200 000 courses	
(*)	

*** les courroies doivent être remplacées après 15 ans ou 1,5 millions de courses.**

Si au cours de l'opération de surveillance on constate que les courroies ne garantissent plus les 80% de force de freinage, ou que l'un des cordons est rompu ou le revêtement de la courroie est endommagé, il faudra veiller à remplacer la courroie. Voir aussi « 2.1 Vérification de l'état de courroie »

Si les délais de fréquence de surveillance ne sont pas respectés, ou si les opérations de surveillance ne sont pas effectuées du tout, il faudra remplacer les courroies une fois le nombre de courses ou années indiqués atteint.

Instructions de maintenance spécifiques pour le frein moteur

1 – Maintenance

Il s'agit de freins « sans entretien ». Plus précisément :

- Pas de lubrification nécessaire
- Pas de réglage nécessaire

En cas de défaillance du commutateur de frein, ajustez la position du commutateur selon § 4.1.1.

2 – Fonctionnement

Ne tentez en aucun cas de libérer les freins manuellement. Utilisez toujours la procédure d'évacuation (voir 3.11) pour évacuer les passagers.

3- Réparation

Aucune réparation autorisée*. Si nécessaire, remplacez toujours l'ensemble du composant par une pièce originale neuve.

*Sauf action décrite en § 4.4.

4 – Elimination des défauts

4.1 – Défaillance du contacteur de frein (KB/KB1)

Codes d'erreur 15-64 et 15-68

- Sélectionnez le mode d'inspection sans surveillance des contacts de frein.
- Déplacez la cabine de façon à pouvoir faire fonctionner la machine. Si la cabine ne se déplace pas, voir § 4.2.
- Ajustez les contacteurs de frein en suivant la procédure suivante.

4.1.1 – Procédure de réglage des contacteurs de frein

- Serrez la vis de réglage (A.1) jusqu'à déclenchement du microcontact (A.2) (audible ou vérifier à l'aide d'un ohmmètre). Si le contacteur ne se déclenche pas, remplacez le contacteur de frein.
- Desserrez la vis de réglage (A.1) jusqu'à enclenchement du microcontact (A.2) (audible ou vérifier à l'aide d'un ohmmètre).
- Desserrez la vis de réglage (A.1) de 30° supplémentaires.

4.2 – L'ascenseur ne bouge pas et provoque une erreur de vitesse de d'encodeur. Code d'erreur 15 33 lors d'une course en mode d'inspection sans surveillance de contacteurs.

- Déplacez la cabine de façon à pouvoir faire fonctionner la machine.
 1. Si la cabine se trouve en dessous du dernier étage, utilisez un dispositif de traction mécanique pour élever la cabine jusqu'à l'étage suivant.
 2. Si la cabine se trouve au dernier étage, soulevez le contrepoids pour faire descendre la cabine (veillez à ce que les courroies glissent sur la poulie d'adhérence bloquée).
- Vérifier le câblage (contacteur, etc.) et le redresseur.
- Vérifier l'alimentation électrique du redresseur.
- Vérifier la résistance de bobine de frein (entre 100 et 200 Ω par bobine de frein). En cas de dommages, remplacez les freins.

4.2.1 – Procédure de remplacement de l'unité de frein

- Fixez la cabine à l'aide du dispositif de blocage de cabine (important: des deux côtés de la cabine pour un poids de 1125 kg) et immobilisez le contrepoids à l'aide d'un poteau.
- Si le frein fonctionne, libérer le frein avec le PEBO (évacuation électrique) jusqu'à ce que la cabine cesse de se déplacer.
- Desserrez les 3 écrous de fixation du frein (A.3).
- Retirez les deux unités de frein et les deux disques de frein.
- Retirez les 3 boulons filetés (B.1).
- Nettoyez la surface de friction à l'aide d'un solvant (B.2).
- Vissez les 3 nouveaux boulons filetés (B.1).
- Monter les nouvelles unités de frein (interrupteur vers le bas), joints toriques retirés (A.4).
- Serrez les écrous de fixation (A.3) selon un couple de
 - **24 Nm** pour l'écrou M8 (clé de 13), freins à 65 ou 80 Nm.
 - **44 Nm** pour l'écrou M10 (clé de 16), frein à 150 Nm.
- Scellez les écrous de fixation (A.3) à l'aide de peinture rouge.
- Remplacez les joints toriques (A.4).
- Effectuez le test « demi-frein »

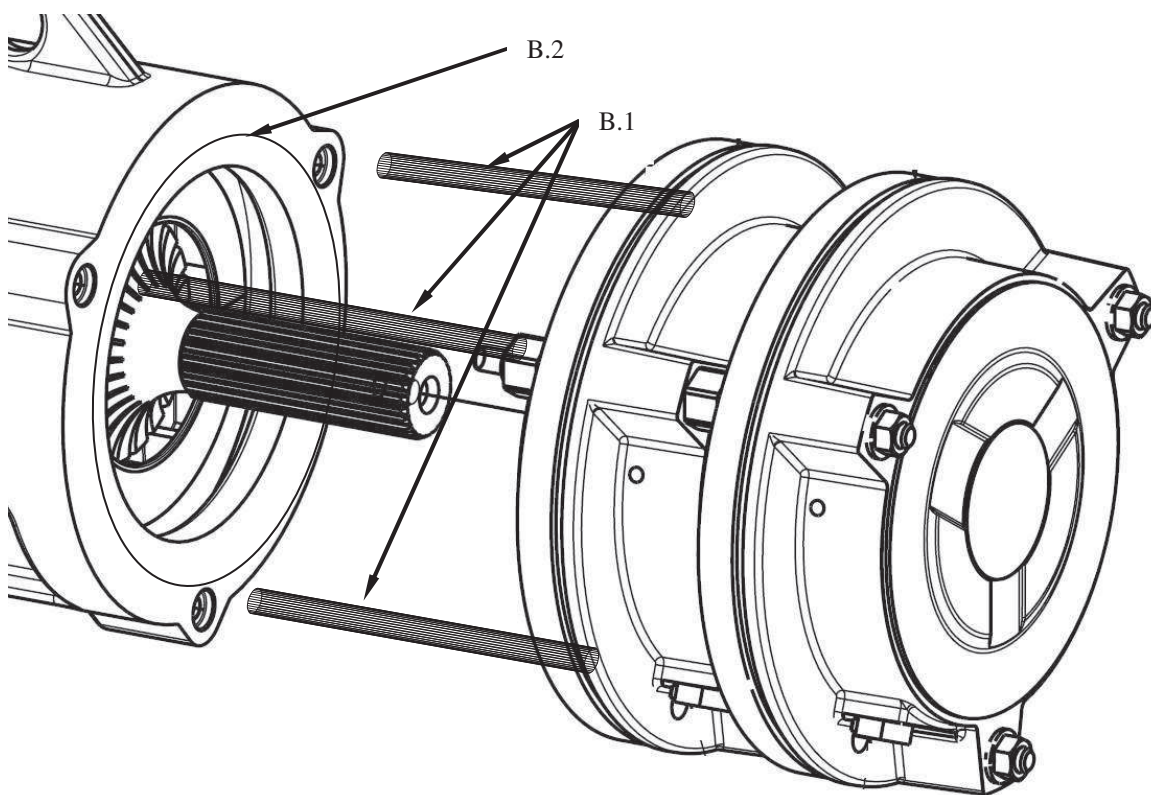
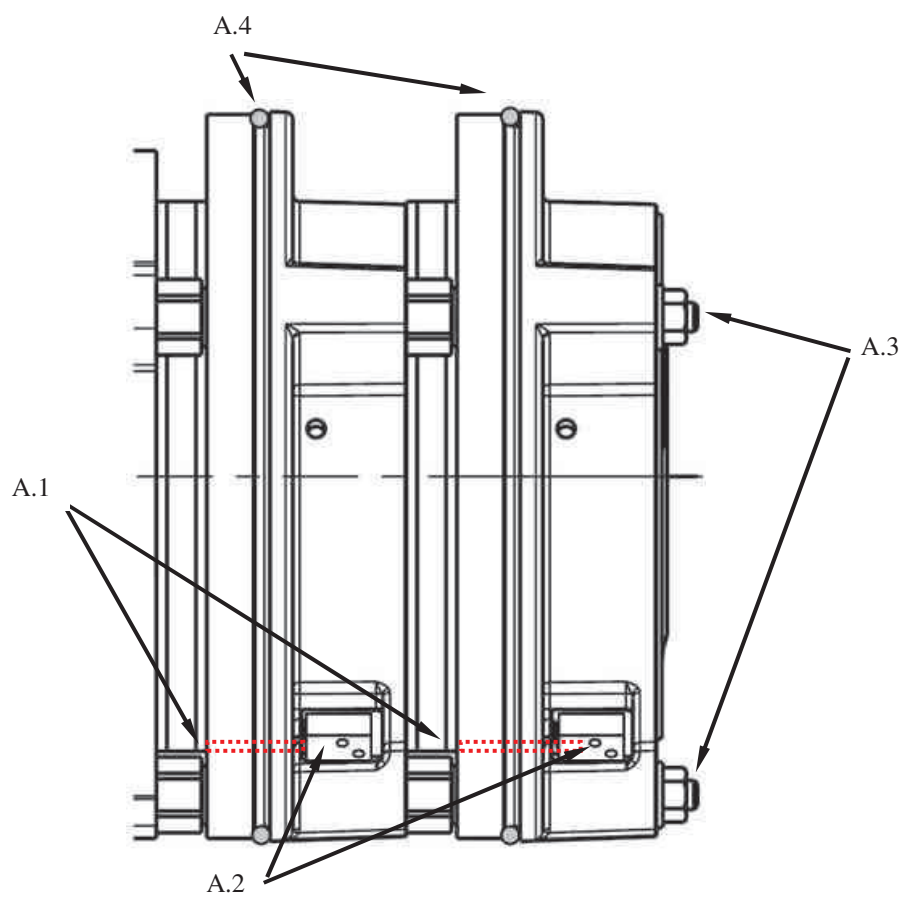
4.3 – La cabine commence à se déplacer pendant le test « demi-frein »

- Effectuez ~ 5 arrêts d'urgence (pour nettoyer les garnitures de frein)
- Effectuez à nouveau le test de « demi-frein » (pour vous assurer du bon équilibrage du contrepoids)
- Si le problème persiste, remplacez le frein (voir § 4.2.1)

4.4 – Les freins sont bruyants au début et/ou à la fin de la course

Avertissement : Ne confondez pas le bruit de freinage et le bruit de contacteur émis par le relais.

- Remplacez le joint torique du frein (A.4).
 - Si le bruit de freinage persiste, remplacez le frein (voir § 4.2.1)
-



Manuel de maintenance pour le limiteur de vitesse GBP

Abréviations	Désignation	Unités
DZ	Diamètre du câble du limiteur	mm
FC	Force de friction du câble au niveau du limiteur de vitesse	N
FCU	Force de tension du câble du limiteur à la poulie de renvoi	N
FLC	Force de prise du parachute au levier du limiteur	N
HQ	Hauteur de course maximale	m
VCA (1/2)	Vitesse de déclenchement du limiteur (1 cabine, 2 contrepoids)	m/s
VCAG	Vitesse de déclenchement max. possible du limiteur en chute libre	m/s
VCK (1/2)	Vitesse de fonctionnement du contact du limiteur (1 cabine, 2 contrepoids)	m/s
VKN	Vitesse nominale de la cabine	m/s
VKI	Vitesse d'inspection	m/s

Fabricant



Schindler Drive Systems SDS

San Joaquín 15

Zaragoza E-50013 / Espagne

++34 976 414000 / ++34 976 728109

Domaine d'application



Vérifiez la valeur de VKN et de VCA (1/2) sur la plaque signalétique du composant de sécurité. Voir aussi le domaine d'utilisation suivant indiqué dans le tableau.

Description	Valeur/caractéristique
Vitesse nominale, VKN	≤ 1,75 m/s pour cabine ≤ 1,60 m/s pour contrepoids
Hauteur de course, HQ	≤ 80 m
Diamètre du câble du limiteur, DZ	6 mm
Force de friction du câble au niveau du limiteur de vitesse, FC	500 N
Angle d'enroulement du câble du limiteur de vitesse au niveau du limiteur de vitesse	180° ± 4°
Plage de températures	0...40° C
Humidité relative	< 85 %
Mode de protection électrique	IP 65
Interrupteur de sécurité électrique AC15	230 V, 6 A
Interrupteur de sécurité électrique DC15	24 V, 4 A
Environnement	Non conçu pour un environnement chimique
Autres	Gorge durcie conforme aux réglementations EN 81 (1988), paragraphe 9.94 Encodeur de course en option.

Maintenance

Précautions



Si nécessaire, Vérifier que l'ascenseur est mécaniquement et électriquement sécurisé avant d'entamer toute activité pertinente.

Plan de maintenance



Les instructions définissent les exigences minimales par composant de sécurité. Les fréquences recommandées pour les interventions de maintenance sont basées sur une utilisation normale de l'ascenseur dans des conditions habituelles. Ces fréquences seront adaptées par l'entreprise de maintenance aux exigences locales (par ex. usage réel, fréquence d'utilisation, aspects environnementaux, législation nationale, etc.).

- Des contrôles d'aspect général doivent être réalisés afin de vérifier l'aspect général du limiteur de vitesse.
Périodicité Chaque année
Conditions Voir 5.2
- Un contrôle de l'interrupteur de sécurité doit être effectué afin de vérifier le bon fonctionnement de l'interrupteur de sécurité en tant que partie du circuit de sécurité de l'installation.
Périodicité Chaque année
Conditions Voir 5.2
- Des contrôles du câble du limiteur de vitesse doivent être réalisés afin de vérifier l'aspect général du câble du limiteur de vitesse.
Périodicité Chaque année
Conditions Voir 5.2
- Contrôle de la force de friction, FC :
Périodicité Tous les deux ans
Conditions Voir 5.2

Nettoyage et lubrification

Nettoyage

Nettoyez les sous-systèmes et les composants où et quand cela s'avère approprié et nécessaire pour en garantir un fonctionnement sûr.

Lubrification



Seuls les lubrifiants et huiles énumérés peuvent être utilisés. L'emploi d'autres lubrifiants est susceptible d'affecter la sécurité et de provoquer un dysfonctionnement des composants de sécurité. Des lubrifiants autres que ceux spécifiés ne sont **pas autorisés**.

Interface

Le composant de sécurité ne nécessite pas de lubrification.

Ne pas lubrifier le câble du limiteur de vitesse.

Vérifications

Contrôles fonctionnels

- Contrôle d'aspect général :
Nettoyer, contrôler et resserrer les boulons et vis au besoin.
Vérifier que la poulie de câble (1), le bras pendulaire (6) et le galet (8) pivotent librement et sans interférence ou dysfonctionnement. (Fig. 1)
Vérifier l'aspect et l'état du joint torique du galet, Vérifier l'absence de fissures ou de dégradations, et ce aussi sur la partie inférieure, puis remplacer au besoin. (Fig. 3)
- Contrôle de l'interrupteur de sécurité :
Vérifier le fonctionnement de l'interrupteur de sécurité conformément au point 3, Raccordement et au point 4.1 Essais avant la mise en service et inspections de sécurité, Essai de réception.
- Contrôle du cordons du limiteur de vitesse :
Vérifier l'absence de câbles rompus sur le câble du limiteur de vitesse et remplacer au besoin.
- Contrôle de la force de friction, FC :
Réaliser un déclenchement du limiteur afin de vérifier la valeur FC requise, réduire le poids tendeur de moitié (env. ½ FCU) en retirant l'un des blocs du poids tendeur.

Déclenchement manuel

Déplacer la cabine (le contrepoids) vide vers le bas à la vitesse d'inspection VKI.

Abaissé le bras pendulaire du côté de l'interrupteur de sécurité à l'aide d'un tournevis plat, jusqu'à déclenchement du limiteur de vitesse, arrêt du mouvement descendant de la cabine (du contrepoids), (Fig.4) et mise à l'arrêt complète de l'installation.

Pour la réinitialisation, voir point 5.4, Réinitialiser après activation.

Quelques écarts sont permis:	
VCA plaque sign. > 1,26	VCA mesuré = VCA + 20%
VCA plaque sign. > 0,88	VCA mesuré = VCA + 30%
VCA plaque sign. ≤ 0,88	VCA mesuré = VCA + 50%

Déclenchement automatique

Placer le câble du limiteur de vitesse dans la gorge d'essai.

Déplacer la cabine vide (le contrepoids) vers le bas à vitesse VKN, jusqu'à déclenchement automatique du limiteur. (Fig.5) La cabine (le contrepoids) sera alors stoppée dans sa descente (Fig.4) provoquant la déconnexion de l'installation.

Pour la réinitialisation, voir point 5.4, Réinitialiser après activation.

Ne pas oublier de replacer le câble du limiteur dans la gorge de câble et de remonter le poids tendeur (100% FCU) en ajoutant le bloc de poids tendeur enlevé auparavant.

Contrôle de la vitesse de déclenchement du limiteur de vitesse, VCA :

Positionner la cabine vide près du haut de la gaine.

Enclencher le parachute conformément aux instructions de déclenchement manuel (paragraphe précédent).

Déconnecter le dispositif d'accouplement de câble (sur le câble du limiteur) du levier du limiteur sur la cabine (le contrepoids).

Ajoutez un poids supplémentaire sur le dispositif d'accouplement de câble (par ex. clé et câble).

Déplacer le dispositif d'accouplement de câble et son poids supplémentaire jusqu'à un point situé en dessous de la cabine.

Lâcher le câble du limiteur, le surcroît de poids accélérera la descente du câble du limiteur, déplaçant le limiteur de vitesse.

Mesurer la vitesse en révolutions ou la vitesse linéaire à l'aide d'un tachymètre portable.

Répéter les mesures à trois reprises et calculer une moyenne des trois mesures.

Les valeurs de VCA mesurées inférieures au VCA attendu sont autorisées si elles n'ont pas pour conséquence un défaut de fonctionnement.

Ne pas oublier de fixer le dispositif d'accouplement du câble au levier de limiteur de la cabine (du contrepoids).

Après cette procédure, penser à replacer la plaque de commutation du limiteur de vitesse dans sa position normale de verrouillage automatique et à remettre manuellement l'interrupteur de sécurité dans sa position de veille, prêt à un emploi normal.

Réparations

Remplacement



Les composants de sécurité usés et/ou défectueux doivent être remplacés **uniquement** par des pièces de rechange **ORIGINALES**.

Pièces de rechange

N'utiliser que des pièces de rechange originales.

Le fabricant attire particulièrement votre attention sur le fait que les pièces de rechange et accessoires fournis par des tiers n'ont pas été testés ou homologués par le fabricant lui-même. Le montage de pièces de rechange de ce type, ainsi que le montage de pièces de rechange déjà utilisées ou modifiées peut s'avérer dangereux.

Les pièces de rechange NON originales peuvent nuire aux caractéristiques telles que la sûreté de fonctionnement, la durée de vie, ainsi que le confort de marche, du fait de leur design différent.

Responsabilité juridique



Ni le fabricant ni l'installateur ne peuvent être tenus responsables par le propriétaire de l'installation de tout dégât survenu suite à l'utilisation de pièces de rechange NON originales,

de pièces modifiées ou de composants usagés.

Disponibilité des pièces

Schindler garantit la disponibilité de pièces de rechange originales pour une période de 20 ans.

Enregistrement dans carnet d'entretien

Les pièces de rechange suivantes sont les seules pièces pouvant faire l'objet d'un remplacement dans le composant de sécurité :

- Galet de friction (pièce 8 sur Fig. 1).
N° d'identification : 802435
- Joint torique (Fig.3)
N° d'identification : 997931
- Interrupteur de sécurité (pièce 9 sur Fig. 1). N° d'identification : 188624
- Un nouveau composant de sécurité GBP

Aucun réglage du ressort de réglage (11) n'est autorisé sur le terrain. (Fig. 1)

Pour commander un nouveau composant de sécurité, veuillez indiquer les données ci-après au fabricant :

Description du composant de sécurité, GBP.

Valeur VKN en m/s.

Application pour cabine ou contrepoids.

Avec ou sans support (pièce 15 sur Fig. 1)

Longueur de câble électrique (pièce 10 sur Fig. 1)

Nombre d'unités requises.

Penser à respecter la conformité aux domaines d'application mentionnées dans Domaine d'application, dans Point 1, Fonctionnement sûr.

Tenir aussi compte du point 4.1 Essais avant mise en service et inspections de sécurité, Essai de réception.

En cas de remplacement du câble du limiteur de vitesse, un contrôle de la force de friction FC est obligatoire conformément au point 5.2 Contrôles, Contrôles fonctionnels.

Réinitialiser après activation

Il sera nécessaire de prendre un certain nombre de mesures après déclenchement du limiteur de vitesse.

Procédure

Dans le cas d'un actionnement non souhaité du limiteur de vitesse de la cabine (du contrepoids) Vérifier que personne ne se trouve dans la cabine. Si quelqu'un s'y trouve, procéder à l'opération d'évacuation comme décrit dans le manuel d'instruction de l'installation.

- Déplacez la cabine (le contrepoids) vers le haut:
 - manuellement en desserrant le frein et en actionnant le volant à main de la machine
 - de façon automatique en la déplaçant à l'aide de l'alimentation principale de la machine.
- Le déclenchement du limiteur de vitesse sera remis à zéro de façon automatique.

- L'interrupteur de sécurité (9) doit être remis à zéro manuellement et mis en position de veille. (Fig. 1)
- La plaque de commutation (7) du limiteur de vitesse doit être remise à nouveau dans sa position normale de verrouillage automatique. (Fig. 2)

Procédure

- Pincettes pour bague de retenue Ø10 pour arbres d'un diamètre d'attache de 1,5 mm.
- Tournevis plat
- Tournevis en croix
- Marteau
- Clés à ouverture 8, 10, 13, 18 et 19.

Pour les vérifications du point 5.2, Contrôle VCA, aussi :

- Tachymètre portable (période d'échantillonnage $\leq 1/10$ s)
- Clé à vis

Vérifications

Déplacez la cabine (le contrepoids) vers le haut et le bas à vitesse VKI sur toute la HQ, afin de vérifier que le limiteur de vitesse ne fait pas montre d'interférences ou de dysfonctionnements lorsqu'il tourne.

Vérifier à nouveau les données du point 4.1 Essais avant la mise en service et inspections de sécurité.

Mise en décharge de matériel

Lubrifiants, huiles et autres substances



Les lubrifiants, huiles et autres substances ou matières dangereuses qui polluent l'environnement doivent être mis en décharge conformément à la législation en vigueur.

Manuel d'instructions pour le parachute GED10/20

Fabricant

Schindler Drive System, SDS



San Joaquín, 15

Zaragoza E-50013 / Espagne

++34 976 414000 / ++34 976 728109

Description générale

Parachute GED10/15/20

Domaine d'application



Le parachute GED est conçu pour être utilisé sur la cabine, et s'agit d'un dispositif de sécurité qui protège cette dernière contre les risques de survitesse en direction ascendante ou descendante, ou contre les risques de chute libre.

Le GED10/15/20 s'actionne en amenant un double excentrique en contact avec le rail de guidage. Le double excentrique doit permettre une rotation dans les deux sens, afin que le GED10/15/20 puisse assurer la décélération de l'ascenseur dans la direction ascendante et descendante.

Pièces, composants et sous-systèmes

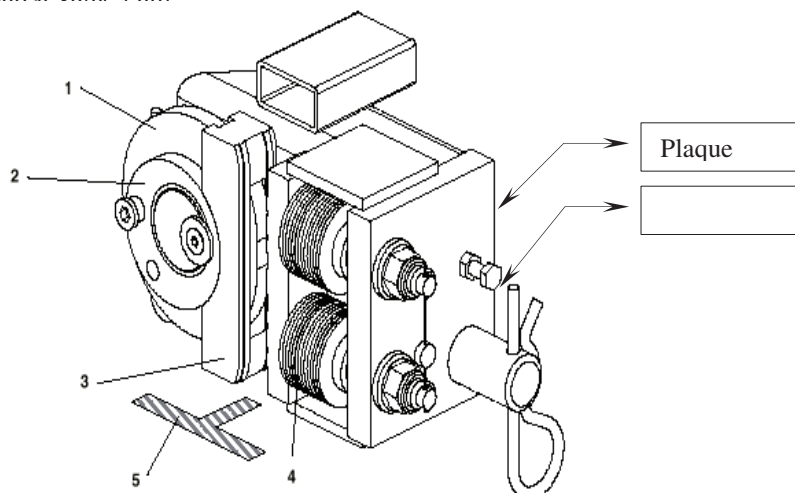
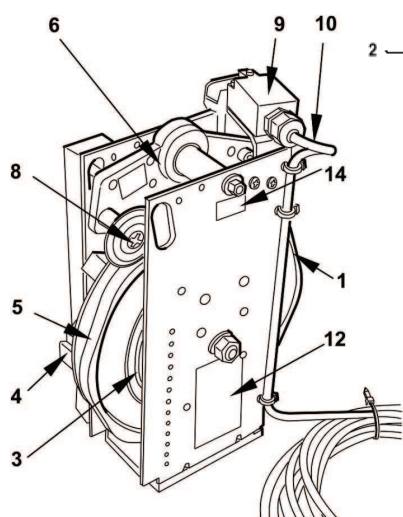


Les pièces, composants et sous-systèmes remplacés au cours d'une réparation et/ou d'une modernisation doivent être mis en décharge conformément au contrat signé entre le propriétaire de l'ascenseur et la société chargée d'exécuter la réparation/modernisation.

Pièces de rechange GED10/15

G

ED20



Fonctionnement sûr

Abréviations	Désignation	Unités
BFK	Largeur de la tête du rail de guidage	mm
FC (down/up)	Force de friction du câble au niveau du limiteur de vitesse (direction montée/descente)	N
FCH	Force de retenue agissant sur le levier du limiteur	N
FLC	Force de prise du parachute au levier du limiteur	kg
GKU (min/max)	Poids agissant sur le parachute de la cabine = GQ+GK+GU+GH	kg
GQ	Charge nominale	kg
VKN	Vitesse nominale de la cabine	m/s
VCAG	Vitesse de déclenchement du limiteur en chute libre (max. possible)	M/s

	Désignation	Unités	GED10		GED15		GED20		
			AR	AS	BS	BR	AS	BS	BR
1	Parachute								
1.1	GQ	kg	≤ 630	≤ 800	≤ 800		≤ 1250		1000
1.2	GKU min	kg	665	450	550	550	1500	1500	1810
1.3	GKU max	kg	1549	1800	1729	1729	2500	3200	2649
1.4	VKN	m/s	≤ 1,60						
1.5	VCAG	m/s	≤ 2,50						
1.6	Force d'encl. : « freinage MONTEE»	N	< 0,5*GQ*9,81						
1.7	Force d'encl. :« prise DESCENTE »	N	< 2*GKU*9,81						
1.8	Décélération du système : « freinage MONTEE »	m/s ²	< 9,81						
1.9	Décélération du système : « prise DESCENTE » à GQ 100%	m/s ²	5...9,81						
1.10	Composition du plateau de frein		Laiton		Fonte		Laiton		
2	Rail de guidage								
2.1	Standard	-----	ISO 7465						
2.2	BFK	mm	8, 9, 10		8, 9, 10		9, 10	10, 16	16
2.3	Fabrication	-----	A étiré		B usiné		A étiré	B usiné	
2.4	Etat de surface	-----	Graissage en utilisant HLP68 / HH150						
2.5	Largeur min. surface de roulement	mm	25				30		
2.6	Jeu de roulement								
2.6.1	parachute ↔ rail de guidage	mm	2						
2.6.2	Rail de guidage ↔ enveloppe	mm	6...8.5				10.75		

Plaque signalétique

Réglage du composant livré : voir plaque signalétique

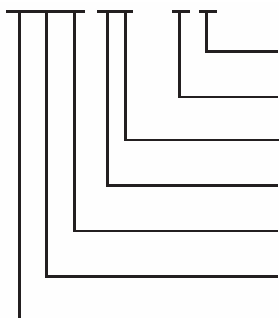
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
GED10/A_								↓ ↑													
				VKN max. = 1.60 m/s VCA max. = 2.16 m/s				<table border="1"> <tr> <td>BFK [mm]</td> <td>8</td><td>9</td><td>10</td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>				BFK [mm]	8	9	10						
BFK [mm]	8	9	10																		
0099				GKU [kg] _____ - _____				ABFV 489													
2000 01 02 03 04 05 06 07 SDS																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
GED20/_ _								↓ ↑													
				VKN max. = 1.60 m/s VCA max. = 2.16 m/s				<table border="1"> <tr> <td>BFK [mm]</td> <td>10</td><td>16</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>				BFK [mm]	10	16							
BFK [mm]	10	16																			
0099				GKU [kg] _____ - _____				ABFV 491													
2000 01 02 03 04 05 06 07 SDS																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
GED15/B_								↓ ↑													
				VKN max. = 1.60 m/s VCA max. = 2.16 m/s				<table border="1"> <tr> <td>BFK [mm]</td> <td>8</td><td>9</td><td>10</td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>				BFK [mm]	8	9	10						
BFK [mm]	8	9	10																		
0099				GKU [kg] _____ - _____				ABFV 569													
2001 02 03 04 05 06 07 08 SDS																					

Exemple de définition :

GED 10 / AS



S pour cabines à rail centré / **R** pour cabines en porte à faux

A pour rails étirés / **B** pour rails usinés

Version (**0** ou **5**)

Taille (**1** ou **2**)

Direction de prise : **Double** (DESCENTE et MONTEE)

Concept : **Excentrique**

Type d'action: Parachute à prise amortie (Allemand : **Gleitfangvorrichtung**)

Maintenance

Précautions



Si nécessaire, Vérifier que l'ascenseur est mécaniquement et électriquement sécurisé avant d'entamer toute activité pertinente.

Nettoyage

Nettoyer les sous-systèmes et les composants où et quand cela s'avère approprié et nécessaire pour en garantir un fonctionnement sûr.

Lubrification



Pas de lubrification nécessaire pour le parachute ; Utiliser uniquement du HLP68 / HH150 pour lubrifier les rails de guidage.

Plan de maintenance



Les instructions définissent les exigences minimales par composant de sécurité. Les fréquences recommandées pour les interventions de maintenance sont basées sur une utilisation normale de l'ascenseur dans des conditions habituelles. Ces fréquences seront adaptées par l'entreprise de maintenance aux exigences locales (par ex. utilisation réelle, fréquence d'utilisation, aspects environnementaux, législation nationale, etc.).

Fréquences de maintenance

Les présentes instructions ne tiennent pas compte des normes et réglementations nationales, ni des clauses contractuelles.

Opération de maintenance / test / inspection	Intervalle (semaines)	
Vérification de l'état général	52	Voir 5.1.1
Nettoyage	104	Voir 5.2.2
Test de fonctionnement	104	Voir 5.1.3

Vérifications

Vérification de l'état général

Procédure

1. Plombage
2. Fixation
3. Fluidité du fonctionnement
4. Interrupteur de sécurité
5. Interfaces.

Parachutes défectueux



Les parachutes défectueux ne peuvent pas être utilisés.

Nettoyage

Procédure

1. Nettoyer l'extérieur des deux parachutes
2. Vérifier la fluidité du fonctionnement des pièces mobiles.
3. Vérifier les plombages.

Test de fonctionnement

Le bon fonctionnement du système de sécurité doit être vérifié à l'aide d'un test de fonctionnement (cabine vide, vitesse réduite).

Réparations



Les parachutes doivent exclusivement être remplacés par paires !

Seules les pièces définies comme pièces de rechange (voir Fig. 1) peuvent être remplacées. Aucune autre réparation n'est autorisée.

Remplacement



Les composants de sécurité usés et/ou défectueux doivent être remplacés **uniquement** par des pièces de rechange **ORIGINALES**.

Pièces de rechange

N'utiliser que des pièces de rechange originales. Le fabricant attire particulièrement votre attention sur le fait que les pièces de rechange et accessoires fournis par des tiers n'ont pas été testés ou homologués par le fabricant lui-même. Le montage de pièces de rechange de ce type, ainsi que le montage de pièces de rechange déjà utilisées ou modifiées peuvent s'avérer dangereux.

Les pièces de rechange NON originales peuvent nuire aux caractéristiques telles que la sûreté de fonctionnement, la durée de vie, ainsi que le confort de marche, du fait de leur design différent.

Responsabilité juridique



Ni le fabricant ni l'installateur ne peuvent être tenus responsables par le propriétaire de l'installation de tout dégât survenu suite à l'utilisation de pièces de rechange **NON** originales, de pièces modifiées ou de composants usagés.

Manuel d'instructions pour le parachute à galets RF0002

1 – Préliminaires

Le parachute RF0002 est un dispositif de sécurité pour ascenseurs à fonctionnement dans une direction. Il prévient la chute du contrepoids.

Le dispositif de sécurité est un élément faisant l'objet d'une inspection de type.

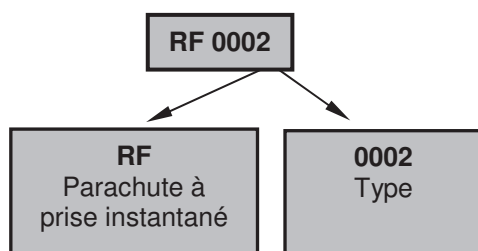
(N° du certificat d'inspection de type CE : AFV 750)

Fabricant du dispositif de sécurité et détenteur du certificat d'inspection :

C. Haushahn GmbH & Co.
Heilbronnerstrasse 364
D-70469 Stuttgart

Pour assurer un fonctionnement sans fautes du dispositif de sécurité, celui-ci doit être monté et réglé de façon correcte.

1.1 – Désignation



1.2 – Critères de sélection des dispositifs de sécurité

Largeur de la lame du rail de guidage	
Charge en freinage P + Q	
Poids du contrepoids	
Vitesse de la cabine	

1.3 – Domaine d'application du RF 0002

Voir section 3.3.2

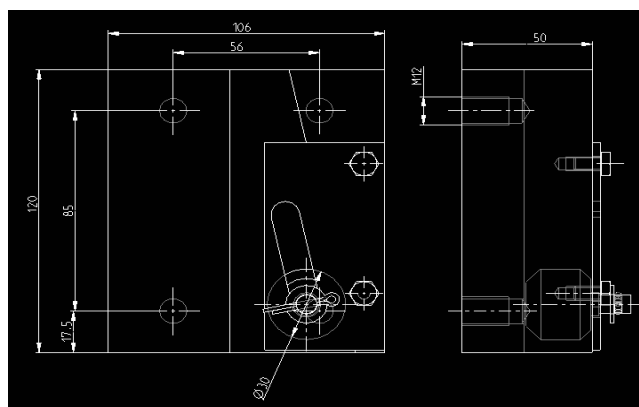
2 – Avantages – valeur pratique – arguments

Le parachute sert à prévenir la chute du contrepoids dans la gaine suite à une rupture des moyens de traction. Ceci a pour conséquence une réduction du risque résiduel.

3 – Aspect du composant

- Epaisseur de la lame du rail de guidage (mm) : 10
- Hauteur minimale de la lame du rail (mm) : 28

(*) susceptible d'être modifié



3.1 – Introduction au manuel d'utilisation

Le présent manuel d'utilisation concerne le parachute RF0002.

3.2 – Consignes de sécurité

Les désignations et symboles suivants sont utilisés dans le manuel d'utilisation pour signaler des remarques particulièrement importantes :

Principe ; Emploi selon l'usage prévu

Le parachute a été construit en utilisant des technologies de pointe et est conforme aux règlements de sécurité approuvés. Toutefois, il est possible que surviennent des dangers pour l'utilisateur ou des interférences sur le parachute ou tout autre bien.

Le parachute doit être utilisé en ayant conscience de l'usage prévu, en étant conscient des critères de sécurité et des risques, et en tenant compte du manuel d'instruction ! Tout défaut susceptible d'affecter la sécurité doit être éliminé de façon immédiate !

L'objet du parachute RF 0002 est de prévenir la chute du contrepoids. Tout autre emploi, ou un emploi dépassant le cadre des emplois spécifiés ne sera pas considéré comme « conforme à l'usage prévu ». Le fabricant ne sera pas considéré responsable de dégâts pouvant résulter d'un tel emploi. Le risque sera uniquement aux dépens de l'utilisateur.

Par usage prévu on entend aussi le respect du manuel d'utilisation et l'adhésion aux conditions relatives aux inspections et à la maintenance.

Toute modification ou altération du parachute ou tout ajout à ce dernier susceptible d'affecter la sécurité doivent faire l'objet d'une approbation de la part du fabricant avant réalisation !

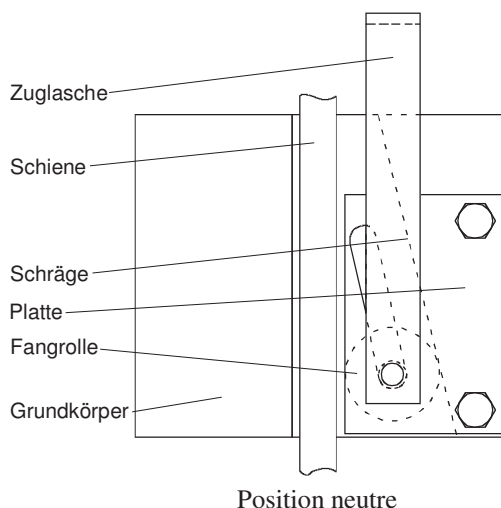
Les pièces de rechange doivent être conformes aux exigences techniques définies par le fabricant. Ceci est garanti lorsque que les pièces de rechange utilisées sont des pièces originales.

Respectez les intervalles de test/inspection périodiques, qu'ils soient statutaires ou spécifiés dans le manuel d'utilisation !

Pour la réalisation des opérations de maintenance, il est important de disposer des équipements d'atelier appropriés.

Une intervention ne peut être réalisée sur le parachute que par des personnes qualifiées.

3.5 – Fonctionnement du parachute



Grundkörper = support du parachute

Zuglasche = bande de traction

Schiene = rail de guidage

Schräge = biseau

Platte = plaque

Fangrolle = galet de freinage

Attention



Le parachute ne fonctionne que dans la direction DESCENTE.

La position des bandes de traction est contrôlée par un interrupteur à rupture directe.

Les forces de freinage sont transmises du parachute au contrepoids. Les forces requises sont spécifiques à l'installation.

Parachute en position neutre :

Si les éléments d'actuation sont bien réglés, l'espace entre le rail de guidage, le support du parachute et le galet de freinage devrait être suffisant pour assurer la liberté du mouvement.

Parachute en position de blocage :

En cas de rupture des câbles, la bande de traction est tirée vers le haut par les éléments d'actuation de commande. Le galet de freinage, qui est connecté à la bande de traction, est appuyé contre le rail de guidage par l'intermédiaire du biseau présent dans le support du parachute. L'effet de freinage est obtenu par friction entre le rail de guidage, le galet de freinage et le support du parachute.

Le galet est libéré lorsque la cabine est déplacée vers le haut à l'aide de l'entraînement de l'ascenseur.

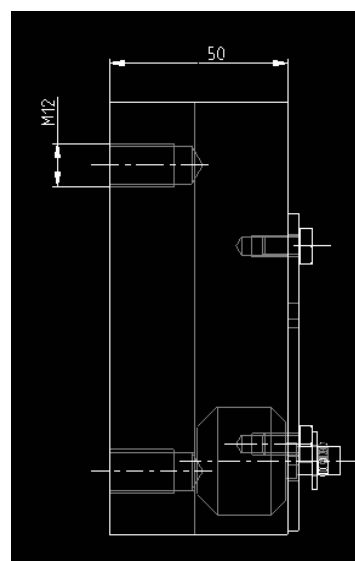
3.6 – Instructions de montage pour le parachute RF 0002

3.6.1 – Montage du parachute sur le contrepoids

Les parachutes doivent être montés par paires. Ils doivent être encastrés dans la structure, à défaut de quoi une butée doit être prévue.

Trois trous taraudés M12 sont fournis pour réaliser la fixation.

Les éléments d'actuation sont connectés à la bande de traction.



Attention

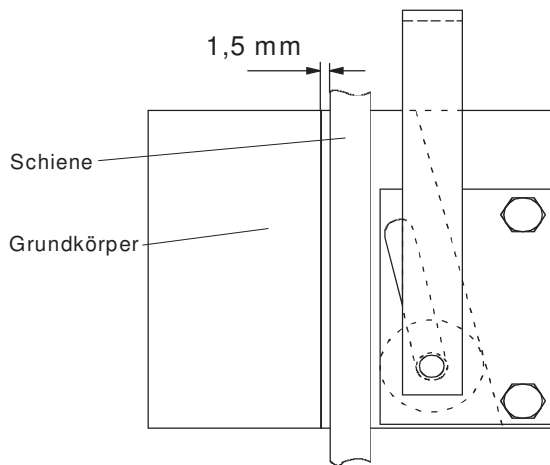


Le parachute ne peut être utilisé qu'en combinaison avec un dispositif de déclenchement « rupture de câble ».

Avant mise en service, Vérifier le bon fonctionnement du dispositif de déclenchement « rupture de câble ».

3.6.2 – Réglage

Le galet de freinage moleté doit être pleinement en contact avec la lame du rail de guidage. La distance entre la surface de contact du support du parachute et la lame du rail doit être réglée à 1,5 mm.



Schiene=rail de guidage
Grundkörper =support de parachute

Attention



Les éléments d'actuation doivent être réglés de façon à ce que les deux galets de freinage entrent en contact de façon simultanée avec les rails de guidage.

La position du parachute est surveillée par un interrupteur à rupture directe.

3.6.3 – Contrôle fonctionnel

Avant mise en service de l'ascenseur, amenez le contrepoids en position de freinage, à faible vitesse. Vérifier aussi si les deux galets de freinage sont en position de travail.

Vérifier ensuite la force de freinage, le parachute peut être activé à vitesse nominale ou en survitesse à l'aide de l'accessoire se trouvant sur la cabine.

Lorsque la cabine/contrepoids sort de son état de blocage (course de montée), les deux galets de freinage sont supposés retourner automatiquement en position d'attente.

3.6.4 – Contrôle après freinage

Après chaque freinage, le parachute doit faire l'objet d'un nouveau contrôle par une personne qualifiée.

Il faudra contrôler de façon visuelle si une modification ou une salissure des éléments de freinage a eu lieu.

Les points suivants doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle :

- Usure excessive des galets de freinage et du support du parachute
- Déformations
- Fluidité du fonctionnement

Les marques de freinage doivent être meulées.

Si le parachute tente de réaliser une nouvelle opération de freinage sur une piste de freinage meulée, la force de freinage générée ne fera pas montre de modifications significatives.

Attention



Utilisez uniquement des huiles agréées pour lubrifier le rail de guidage.

4- Maintenance

Au cours de la maintenance, le contrôle du parachute devra porter sur :

- la fluidité du fonctionnement
- le synchronisme du fonctionnement des deux unités
- les traces d'usure, de salissure, de rouille

Si les galets de freinage ou le support du parachute font montre de traces d'usure après quelques essais de freinage, ceux-ci devront être remplacés par une personne qualifiée.

6 – Fabricant



C. Haushahn GmbH & Co. Aufzuege
Heilbronnerstraße 364
D-70469 Stuttgart
Téléphone +49-711 / 89 54 – 270
Fax +49-711 / 89 54 – 501

Manuel d'instruction p. verrouillage de porte palière FERMATOR

(Mod. 160 / 10 / 40)



A lire en premier lieu

Objectif du document

Ce document offre aux installateurs, propriétaire et toute personne compétente des instructions importantes concernant :

- le montage (assemblage, connexions)
- la maintenance
- la sécurité du fonctionnement

Usage prévu



Le composant de sécurité décrit ci-après ne doit être utilisé que dans le but spécifié dans le cadre du domaine d'utilisation pour lequel il a été conçu. Le composant de sécurité doit être raccordé tel que spécifié au système qui devra l'activer.

Responsabilité juridique



Si le composant de sécurité est utilisé en dehors du champ d'application défini, il est considéré comme n'étant plus utilisé conformément à l'usage qui lui est destiné. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas de pertes résultant d'un tel usage. L'usage conforme du composant de sécurité implique le respect des conditions de maintenance spécifiées dans ce manuel.

Entreprise de maintenance

Entreprise qui est chargée d'effectuer les travaux de maintenance et qui dispose d'un personnel qualifié.

Manuel d'instruction pour réglage de verrouillage

Personnes qualifiées

- Personnes ayant été formées pour réaliser le type de tâche décrite dans le présent manuel d'instruction et
- disposant des outils et de l'équipement auxiliaire appropriés et
- étant conscientes du danger potentiel pour leur propre personne ou des tiers.

Installateur du composant de sécurité

Personne morale ou physique assumant la responsabilité :

- de l'installation correcte du composant de sécurité en assemblant un ascenseur,
- des composants ou sous-systèmes d'un ascenseur et/ou
- du montage d'un ascenseur et/ou du remplacement des composants de sécurité d'un ascenseur

et disposant de personnes qualifiées.

Propriétaire de l'installation

Personne physique ou morale qui a le pouvoir de disposer de l'ascenseur et qui, de plus, est responsable de son utilisation conforme, de son fonctionnement et de sa maintenance.

Danger



Ce symbole attire l'attention sur un risque élevé de blessures aux personnes. Il doit être toujours respecté.

Avertissement



Ce symbole attire l'attention sur une information qui, si elle n'est pas respectée, peut conduire à des blessures ou à des dégâts matériels. Il doit être toujours respecté.

Attention



Ce symbole attire l'attention sur d'importantes instructions d'emploi. Le non-respect des instructions peut conduire à des dégâts et des pannes.

Devoirs du propriétaire

Le propriétaire de l'ascenseur est responsable de :



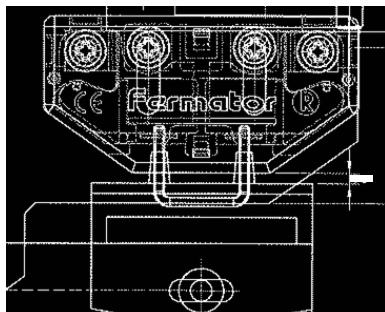
- la sûreté de l'état de fonctionnement du composant de sécurité. Afin d'assurer un fonctionnement sûr, le composant de sécurité nécessite une maintenance régulière effectuée par des personnes qualifiées.
- la disponibilité du présent manuel à tout moment et de son libre accès pour les personnes qualifiées.
- l'utilisation de l'ascenseur et du composant de sécurité comme prévu et stipulé par le présent document.

Responsabilité

Les interventions sur les composants de sécurité mentionnées ci-après ne peuvent être effectuées que par des personnes qualifiées :



- Installation
- Raccordement
- Réglages
- Maintenance, y compris nettoyage et lubrification, contrôles, réparations et mises à zéro après activation



Travaux autorisés



Aucune autre manipulation que celles décrites dans le présent manuel n'est autorisée. Toute intervention sur le composant de sécurité ne peut être opérée que par des personnes qualifiées !

Fabricant

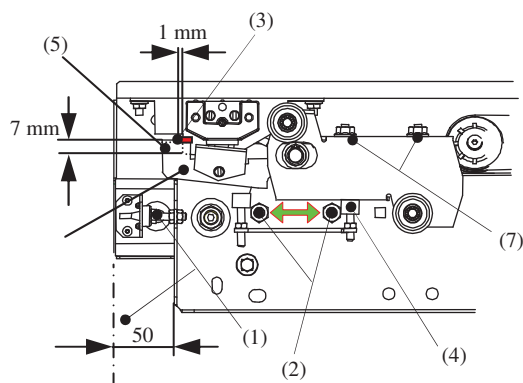


Tecnolama
Ctra. Constantí, Km 3
E-43206 REUS (Espagne)
Tel +34 977 774 065
Fax +34 977 771 615

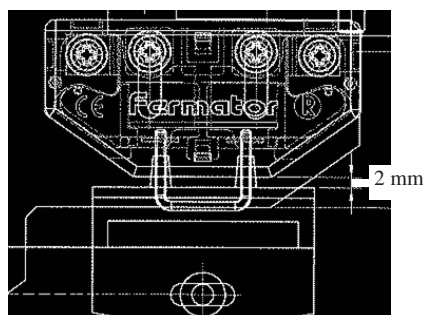
Instructions d'emploi

Réglez l'amortisseur de la vis de fermeture (1) de façon à ce que la distance entre le plateau porteur et la ligne de fermeture soit de 50 mm, et à ce que le panneau de porte ne vienne pas heurter le cadre de la porte à la fin du mouvement de fermeture.

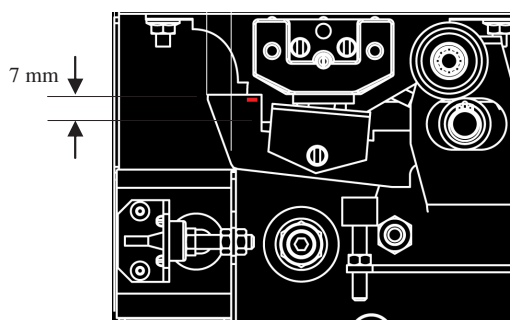
Réglez le dispositif de verrouillage de façon horizontale à l'aide des vis M8 (2) : il doit exister un espace de 1 mm entre le levier en crochet et le support du contact électrique (3).



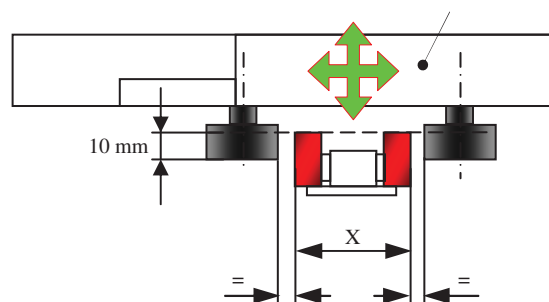
Réglez l'amortisseur de fermeture de la plaque des galets (4) jusqu'à ce que la distance entre le couvercle en plastique du contact et le pont (5) soit de 2 mm.



Vérifier aussi qu'il existe un accouplement mécanique (6) d'au moins 7 mm avant l'établissement du contact électrique (le dispositif de verrouillage est muni d'une marque permettant d'en réaliser une vérification visuelle).

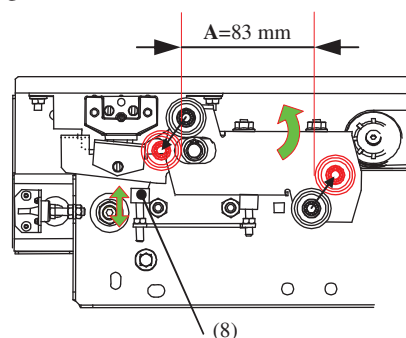


Réglez la plaque des galets (7) en vous servant des vis M6 situées dans la partie supérieure, conformément au schéma suivant :



Embrayage	X
Ouvert	83 mm
Fermé	45 mm

Réglez l'amortisseur d'ouverture de la plaque des galets (8) jusqu'à ce que la distance comprise entre les galets (A) en position ouverte soit équivalente à la largeur de l'embrayage ouvert (83 mm).



Veillez à ce que les éléments d'actuations de verrouillage soient engagés d'au moins 7 mm avant d'établir le contact électrique (EN-81 §7.7.3.1.1)



N'effectuez jamais de pontage sur le contact de sécurité de la porte : une telle opération pourrait avoir pour conséquence une situation extrêmement dangereuse !



Un mauvais réglage du dispositif de verrouillage Fermator 160/10/ 40 peut avoir pour conséquence des blessures graves. Le fabricant ne saurait être considéré responsable de dégâts résultant de modifications ou de réglages non autorisés.

Instructions de maintenance :

Plan de maintenance :

Type de maintenance	Intervalle recommandé	Action
Contrôle	6 mois	• vérifier et nettoyer les composants • vérifier le contact électrique du dispositif de verrouillage
	12 mois	• caoutchouc d'arrêt : vérifier si la porte s'arrête au niveau de l'amortisseur en caoutchouc lorsqu'elle est fermée • vérifier visuellement les galets : signes d'usure, de fissures ou fonctionnement bruyant ; remplacer au besoin • vérifier visuellement l'absence de jeu excessif dans le dispositif de verrouillage • vérifier le réglage du système de verrouillage : engagement du crochet au minimum de 7mm, espace de 1 à 2 mm entre le dispositif de verrouillage et le crochet, réglage du contact, position des galets.
Remplacement	12 ans	• remplacer le contact électrique du dispositif de verrouillage
	15 ans	• remplacer le caoutchouc d'arrêt au besoin

Nettoyage :

Nettoyez les pièces à l'aide d'un chiffon doux en coton et/ou d'un pinceau quand et où cela s'avère approprié et nécessaire pour garantir la sécurité de fonctionnement.

Le contact de sécurité ne doit pas être limé : cela aurait pour conséquence une accélération de l'usure et/ou une réduction de sa fiabilité ; s'il devait s'avérer impossible de nettoyer le contact à l'aide d'un chiffon en coton doux, celui-ci devrait être remplacé par une nouvelle pièce de rechange originales.

Lubrification :

Pas de lubrification nécessaire

Réparations :

Les composants de sécurité usés et/ou défectueux doivent être remplacés uniquement par des pièces de rechange originales.

Responsabilité juridique :

Ni le fabricant ni l'installateur ne peuvent être tenus responsables par le propriétaire de l'installation de tout dégât survenu suite à l'utilisation de pièces de rechange NON originales, de pièces modifiées ou de composants usagés.

Manuel d'instruction pour amortisseur non linéaires ACLA

Mod. AP 002/300411 type B)

Fabricant



ACLA-WERKE GmbH
Frankfurter Strasse 142-190
D-51065 Köln
Allemagne
Tel (0221) 699 980
Fax (0221) 697 121

Caractéristiques d'identification de l'amortisseur d'ascenseur (pour information seulement)

- Dimensions hors-tout de l'amortisseur d'ascenseur. 100 mm x 80 mm
- Fixation à l'aide d'un embout en plastique
- Marquage nécessaire des éléments de sécurité pour identification du spécimen admis AP 002/300411

Données d'application

Les amortisseurs d'ascenseur ACLA servent de ressort et d'élément amortisseur dans les constructions d'ascenseurs. Selon la vitesse nominale de l'ascenseur, les amortisseurs recouvrent différentes plages de charges minimales et maximales.

- Amortisseur d'ascenseur groupe B
- Domaine d'application : Ascenseur selon EN-81-1/2
- Vitesse d'impact = 1,15 x vitesse nominale max.

Vitesse nominale max.	1,0 m/s	0,85 m/s	0,70 m/s	0,63 m/s	0,40 m/s
Poids max.	1000 kg	1140 kg	1345 kg	1455 kg	1600 kg
Poids min.	190 kg	190 kg	190 kg	190 kg	112 kg

- Conditions environnementales selon spécifications du fabricant (voir plus bas)
- Plage de températures : de -40°C à +80°C, usage continu jusqu'à +50°C
- Humidité : humidité relative de l'air de 50% à température ambiante, éviter tout contact permanent avec l'eau
- Contamination : résiste à l'huile et à la graisse, protection contre les acides et les lessives (détergents) nécessaire.

Instructions d'emploi

La température de fonctionnement des amortisseurs AUTAN varie de -40°C à 50°C (l'idéal étant une température ambiante). Des températures supérieures à 80°C seraient susceptibles de provoquer des dégâts permanent sur le polyuréthane.

La durée de service totale d'une pièce en plastique dépend principalement des conditions ambiantes et des charges physiques/mécaniques appliquées sur la pièce.

En cas d'utilisation d'amortisseurs AUTAN, les conditions de fonctionnement devraient être contrôlées afin d'obtenir une durée de service optimale en fonction des influences anormales. D'autres conditions sont susceptibles de limiter la durée de service et la fréquence des interventions de maintenance, en fonction du degré de décalage. Plus d'informations sont disponibles auprès du fabricant.

Nous recommandons un contrôle de l'aptitude à l'emploi des amortisseurs d'ascenseur après **10 ans***, lorsque ceux-ci sont utilisées dans un contexte de construction d'ascenseurs pour des conditions de travail normales. Si la surface présente des signes de décomposition, de fissure, d'effritement des matériaux ou de désadhérence de la plaque métallique, il faudra veiller à remplacer l'amortisseur. Une opinion relative à l'aspect de ce dernier peut être confirmée par essai de rayage à l'aide d'un objet acéré.

La résistance aux substances chimiques ne peut être spécifiée qu'en se basant sur les conditions de fonctionnement et ambiantes exactes, acides et bases affectant l'amortisseur de façon différente à température ambiante ou à 50°C, p.ex.

En règle générale, nous considérons comme conditions de fonctionnement normales :

- une température ambiante de 15°C à 50°C
- une humidité relative pouvant atteindre 75%
- pas d'interaction de substances chimiques
- une compression < 80% de la hauteur de l'amortisseur[†])
- des charges d'amortisseurs comme indiquées dans notre certificat d'inspection de type

En général, la mousse de polyuréthane (par ex. des butées) ne doit pas être utilisée dans des liquides, en plus d'éventuels gonflements ou d'altérations chimiques il existe un risque d'effet d'imbibition de la structure expansée pouvant influencer considérablement les propriétés de compression de l'amortisseur.

* La surface supérieure des amortisseurs est munie d'une identification (par exemple 9B signifie: année de fabrication 1999 / 2nd trimestre)

[†] si la compression est >80%, vérifier le fonctionnement